

Fonctions logarithmes.

Rapport jury :

Il convient de ne pas restreindre la leçon « Fonctions logarithmes » aux seules fonctions logarithme népérien et logarithme décimal, la fonction logarithme de base 2 peut être avantageusement évoquée. Il est attendu de savoir expliquer le lien avec la fonction exponentielle de base a .

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Introduction

a) Comme réciproque l'exponentielle

Dans cette sous-partie on suppose que la fonction $\exp(x) = e^x$ est bien définie et que sa définition ne dépend pas du logarithme.

Propriété : Pour tout nombre réel a strictement positif il existe un unique α tel que $e^\alpha = a$. On appelle ce nombre logarithme népérien de a . On le note $\ln a$.

Démo : On a montré que $x \rightarrow e^x$ définit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]0; +\infty[$, en effet :

- elle est strictement positive : en effet $e^x e^{-x} = 1$ donc e^x ne change pas de signe. Comme $e^0 = 1$ on a par le TVI qu'il n'existe pas de y dans $\mathbb{R}$ tel que $e^y \leq 0$.
- Sa dérivée est $(e^x)' = e^x$ donc strictement positive, donc $x \rightarrow e^x$ est strictement croissante.
- On applique le théorème de la bijection : pour tout $y \in]0; +\infty[$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ telle que $e^x = y$.

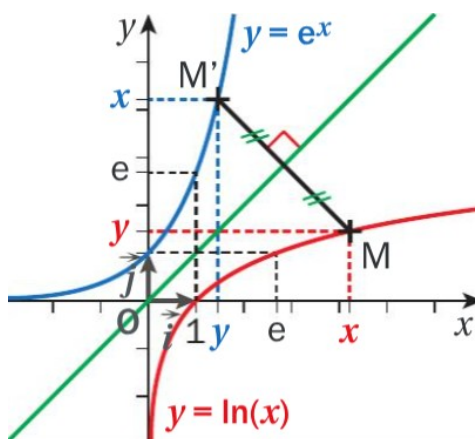
Remarque : On note alors $x \rightarrow \ln(x)$ la fonction qui à toute valeur $x \in]0; +\infty[$ associe l'unique $y \in \mathbb{R}$ tel que $e^y = x$.

Conséquences : On dit alors que $\ln$ est la fonction « **réciproque** » de $\exp$, on a :

- pour tout $x \in]0; +\infty[$, on a $x = e^{\ln(x)}$,
- pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x = \ln(e^x)$.

On note que $\ln \circ e = e \circ \ln = id$.

Remarques : Les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$:



Exemples :

1. Le nombre α tel que $e^\alpha = 3$ est $\ln(3)$.
2. $\ln(5)$ est le seul nombre dont l'image par $x \rightarrow e^x$ est 5 : ainsi $e^{\ln 5} = 5$

Remarque importante : Ce n'est pas le chemin choisi au lycée, car l'existence de la fonction exponentielle est difficile à montrer dans ce cas.

b) Par les primitives

Théorème : La fonction « inverse » définie sur $I =]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ admet une unique primitive F qui vérifie la condition $F(1) = 0$.

Démo : Comme f est définie et continue sur I elle admet des primitives sur cet intervalle. Afin de vérifier la condition $F(1) = 0$, on pose :

$$F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}$$

Définition : On appelle cette fonction le **logarithme népérien** notée $\ln$: c'est l'unique primitive F de $\frac{1}{x}$ telle que $F(1) = 0$.

Corollaires :

- La fonction primitive est définie sur le même intervalle que la fonction considérée, donc $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$,
- $\ln(1) = 0$,
- la fonction est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. La fonction $\ln$ est continue et définie sur $]0; +\infty[$,
- La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ puisque que sa dérivée est strictement positive sur cet intervalle.

Corollaire : On en déduit également le signe de $\ln$:

- $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$
- $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$

c) Exemples

Exemple : (Ensemble de définitions) :

- $f(x) = \ln(x+3)$ est définie sur $] -3; +\infty[$
- $g(x) = \ln(x^2 - x - 2)$. On étudie $x^2 - x + 2$ qui est strictement positive quand $x \in]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$ donc g est définie sur cet intervalle.

Exemple (Dérivation) :

- Pour dériver $f(x) = 3 - x + \ln(x)$, on calcule $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{-x+1}{x}$

Remarque importante : Par la suite on préférera cette définition du logarithme et retrouver l'exponentielle en partant de ces bases.

c) théorème fondamental

Théorème fondamental

Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

On dit que la fonction logarithme transforme les produits en somme.

Démo :

Pour tout réel a strictement positif, on pose la fonction $G(x) = \ln(ax)$.

La fonction G est dérivable (G est la composée $v \circ u$ avec $u(x) = ax$ et $v = \ln$) et :

$$G'(x) = a \times \frac{1}{ax} = \frac{1}{x}$$

Donc G est une primitive de la fonction inverse, donc $G(x) = \ln(ax) = \ln x + c$.

On calcule la constante c , si $x=1$ on a $\ln(a) = \ln(1) + c = c$. Donc $c = \ln(a)$

Finalement $\ln(ax) = \ln(x) + \ln(a)$ pour tout réel $x \in]0; +\infty[$.

Conséquences :

- $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x) \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y) \quad \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x)$
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ln(x^n) = n \ln(x)$

Démo : 1) $\ln(1/x) - \ln(x) = \ln(1/x \times x) = \ln(1) = 0$ 2) OK. 3) $\ln(\sqrt{x}) + \ln(\sqrt{x}) = \ln(x)$ donc

$2 \ln(\sqrt{x}) = \ln(x) \Leftrightarrow \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$. 4) Récurrence facile.

II/ Étude de la fonction ln

a) Préliminaires

On a déjà un certain nombre de résultats sur la fonction ln :

- ln est définie sur $]0; +\infty[$,
- $\ln(1)=0$,
- elle est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.
- La fonction ln est continue sur $]0; +\infty[$,
- La fonction ln est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ puisque que sa dérivée est strictement positive sur cet intervalle.
- Son signe est « - 0 + » où 0 est atteint seulement en 1.
- Le théorème fondamental : $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ pour $a, b \in]0; +\infty[$ et ses conséquences.

Remarque : Si l'on savait que ln est réciproque de exp. On pourrait utiliser le fait que exp est convexe pour étudier la convexité de ln. En effet exp étant convexe et croissante ln est concave.

Propriété : ln est concave sur son ensemble de définition.

Démo : on utilise la caractérisation par la dérivée seconde. En effet ln est deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\ln'' : x \rightarrow -\frac{1}{x^2}$ est sa dérivée seconde. C'est une fonction strictement négative donc ln est concave sur $]0; +\infty[$.

b) Limites

Propriétés : limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

Démo :

- Observons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(2^n) = +\infty$. Cela découle de la propriété précédente : $\ln(2^n) = n \ln(2)$ et du fait que $\ln(2) > \ln(1) = 0$.

Soit $A \in \mathbb{R}$, choisissons $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \ln(2) > A$ (Archimède). Alors par croissance de ln, pour tout $x > 2^n$ on a $\ln(x) > \ln(2^n) = n \ln(2) > A$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

- Pour le premier point, on rappelle que $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, on a, par le premier point :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln x = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Corollaire : La fonction étant strictement croissante, continue et non bornée, elle réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, on en déduit pour tout $a, b \in]0; +\infty[$, on a :

- $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$
- $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$

Définition : On peut alors définir $x \rightarrow \exp(x)$ comme fonction réciproque de $x \rightarrow \ln(x)$ en suivant le même chemin que dans la partie I/a).

Important : A partir de maintenant on considère que la fonction $x \rightarrow \exp(x) = e^x$ bien définie sur les réels comme réciproque de $x \rightarrow \ln(x)$.

- On a $0 = \ln(1) \Leftrightarrow e^0 = 1$,
- $e^{a+b} = \exp(\ln(e^a) + \ln(e^b)) = \exp(\ln(e^a \times e^b)) = e^a \times e^b$.
- Comme $e^{a+b} = e^a \times e^b$ alors $e^{a-a} = e^0 = 1 \Leftrightarrow e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- $\ln : I =]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I , c'est une bijection et $\ln'(x) = \frac{1}{x} \neq 0 \forall x \in I$, donc par le théorème de dérivation des fonctions réciproques, $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ on a :

$$\exp(y)' = (\ln^{-1}(y))' = \frac{1}{\ln'(\ln^{-1}(y))} = \frac{1}{\ln'(\exp(y))} = \frac{1}{\frac{1}{\exp(y)}} = \exp(y),$$

pour tout $y \in \mathbb{R}$.

Remarque : Cette bijection permet de simplifier les simplifications d'équations et d'inéquations comportant des $\ln$ de chaque côté de l'(in)équation.

Exemple (Résolution d'équation) : Résoudre $\ln(2x+1) = \ln(3-x)$ équivaut à résoudre :

$$\begin{cases} 2x+1 &= 3-x \\ 2x+1 &\geq 0 \\ 3-x &\geq 0 \end{cases}$$

Donc, $2x+1=3-x \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$ qui est bien solution des deux inéquations.

c) Croissances comparées.

Théorème (croissances comparées). On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

Démo :

- Pour le premier point, posons $X = \ln(x)$ pour tout x par la proposition précédente on a que $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$. Or on a $x = e^X$, alors $\frac{\ln x}{x} = \frac{X}{e^X}$. On a déjà montré (leçon exponentielle) que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$.
- Pour le second point, posons $X = \frac{1}{x}$, observons que $\frac{\ln X}{X} = -x \ln(x)$. De plus, comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$ et que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln X}{X} = 0$, c'est à dire que $\lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln(x) = 0$, par conséquent, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$.

Proposition (croissances comparées). On a, pour tout entier $n > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$$

Démo : On écrit $\frac{\ln x}{x^n} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x^{n-1}}$ les deux termes tendent vers 0 donc on applique la limite d'un produit. De même on écrit $x^n \ln x = x^{n-1} \times (x \ln(x))$ qui tends vers 0 pour les mêmes raisons.

III/ Applications

Théorème : Le logarithme n'est pas une fonction rationnelle.

Démo :

supposons $\ln(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, P et Q étant des polynômes. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ on a que $\deg P > \deg Q$, or :

$$\frac{\ln(x)}{x} = \frac{P(x)}{xQ(x)} \text{ tends vers 0 en l'infini. Ce qui implique que } (\deg Q) + 1 > \deg P$$

Au final on a $\deg Q < \deg P < \deg Q + 1$ ce qui est impossible car les degrés sont des entiers.

Proposition : L'image d'une suite géométrique de raison $r > 0$ par la fonction logarithme, est une suite arithmétique de raison $\ln(r)$